

Manual Técnico — Sistema RMA

ELECTRONICA.COM.VE

1. Descripción General del Sistema

El **Sistema RMA** (Return Merchandise Authorization) es una aplicación web de página única (SPA) diseñada para gestionar garantías de productos en las tiendas de ELECTRONICA.COM.VE. Permite registrar, rastrear y resolver solicitudes de garantía de clientes.

Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología	Versión
Estructura	HTML5	—
Estilos	Tailwind CSS (CDN)	3.x
Lógica	JavaScript (ES2017+)	—
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)	2.x
Gráficos	Chart.js (CDN)	4.x
Íconos	Font Awesome	6.0
Fuente tipográfica	Google Fonts — Inter	—
PDF Export	html2pdf.js	0.10.1

2. Estructura de Archivos

```
rma-system 1/
├── index.html          → Estructura HTML completa de la SPA
├── app.js              → Toda la lógica de negocio en JavaScript
├── supabase_schema.sql → Script SQL para crear las tablas en Supabase
├── SistemaRMA.exe      → Ejecutable para lanzar el servidor local
└── transform.py        → Script Python auxiliar
```

3. Base de Datos (Supabase)

Proyecto Supabase

- **URL:** `https://xdoomnicsgcvaaazlyvdz.supabase.co`
- **Región:** Configurada en Supabase Dashboard

Tabla: `rmas`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	TEXT (PK)	Identificador único. Formato: <code>RMA-001</code> , <code>RMA-002</code> ...
<code>estado</code>	TEXT	Estado actual: <code>Activa</code> , <code>Finalizada</code> , <code>Rechazada</code>
<code>clientenombre</code>	TEXT	Nombre completo del cliente
<code>clienteid</code>	TEXT	Cédula/RIF. Ej: <code>V-12345678</code>
<code>telefono</code>	TEXT	Teléfono de contacto
<code>producto</code>	TEXT	Nombre del producto bajo garantía
<code>referencia</code>	TEXT	Referencia interna del producto
<code>factura</code>	TEXT	Número de factura de compra
<code>fechafactura</code>	TEXT	Fecha de la factura
<code>fecharecepcion</code>	TEXT	Fecha en que se recibió el equipo
<code>operador</code>	TEXT	Nombre del operador que registró el RMA
<code>tipogestion</code>	TEXT	<code>Directo en Tienda</code> o <code>Envío a Proveedor</code>
<code>sede</code>	TEXT	Sede: <code>Pampatar</code> o <code>Porlamar</code>
<code>fallo</code>	TEXT	Descripción del fallo reportado por el cliente
<code>respuesta</code>	TEXT	Resolución final o motivo de rechazo

Tabla: `trazabilidad`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	SERIAL (PK)	Auto-incremental
<code>rma_id</code>	TEXT (FK)	Referencia a <code>rmas.id</code> . Cascada en eliminación
<code>estado</code>	TEXT	Estado del paso: <code>Recibido</code> , <code>En Revisión</code> , etc.
<code>fecha</code>	TEXT	Fecha del evento (formato <code>YYYY-MM-DD</code>)
<code>nota</code>	TEXT	Descripción del avance o resolución

Relación entre tablas

```
rmas (1) ————— (*) trazabilidad
      id ————— rma_id
```

Configurar Supabase desde cero

1. Crear un proyecto en supabase.com
2. Ir a **SQL Editor** y ejecutar el contenido de `supabase_schema.sql`
3. En **Authentication** → **Políticas**, habilitar acceso anónimo (anon) a ambas tablas
4. Copiar la **URL** y la **Anon Key** del proyecto
5. Actualizar en `app.js` líneas 6 y 7:

```
const SUPABASE_URL = 'TU_URL_AQUI';
const SUPABASE_KEY = 'TU_ANON_KEY_AQUI';
```

4. Arquitectura de la Aplicación

Flujo principal

```
Carga de página
|
├─ CDN Scripts cargados (Supabase, Chart.js, Tailwind)
|
├─ app.js ejecuta IIFE: inicializa dbClient
|
└─ DOMContentLoaded:
    └─ Establece fecha de hoy en campo de recepción
    └─ fetchRMAs() → carga datos desde Supabase
    └─ Suscripción a cambios en tiempo real (Realtime)
```

Tiempo real (Realtime)

El sistema escucha cambios en las tablas `rmas` y `trazabilidad` mediante `supabase.channel()`. Cualquier inserción, actualización o eliminación hecha desde otro cliente se refleja automáticamente sin recargar la página.

Generación de IDs

Los IDs de RMA se generan en el cliente:

```
var newId = 'RMA-' + String(rmas.length + 1).padStart(3, '0');  
// Resultado: RMA-001, RMA-002, ...
```

[!WARNING] Si dos usuarios registran simultáneamente, puede haber colisión de IDs. Para entornos de alta concurrencia, migrar la generación de ID a una secuencia en PostgreSQL.

Autenticación Simple (Operadores)

El sistema utiliza un modal inicial que bloquea la interfaz hasta que el usuario ingresa su nombre. Este nombre se guarda en `localStorage` bajo la clave `rma_operator`. Al crear garantías o agregar actualizaciones a la trazabilidad, el sistema inyecta automáticamente la firma `(Operador: [Nombre])` utilizando la variable global `currentUser`.

Generación de PDF

Para la exportación de comprobantes, el sistema utiliza `html2pdf.js`. Para evitar recortes y garantizar un diseño formal, se implementó una plantilla HTML dedicada (`#pdf-overlay` y `#pdf-template`) que se superpone a pantalla completa durante la generación y luego se oculta automáticamente.

5. Funciones Principales en `app.js`

Función	Descripción
<code>initSupabase()</code>	IIFE que inicializa la conexión a Supabase
<code>fetchRMAs()</code>	Carga todos los RMAs con su trazabilidad desde la BD
<code>switchView(view)</code>	Cambia entre vistas: <code>dashboard</code> , <code>list</code> , <code>reports</code>
<code>updateDashboard()</code>	Actualiza métricas y tabla de recientes
<code>renderList()</code>	Renderiza la tabla completa con filtros aplicados
<code>updateReports()</code>	Genera los gráficos con Chart.js
<code>openNewRmaModal()</code>	Abre el modal de nuevo registro
<code>handleNewRma(e)</code>	Procesa el formulario e inserta en Supabase
<code>handleUpdateStatus(e)</code>	Agrega un avance de trazabilidad
<code>openDetailModal(id)</code>	Muestra el detalle y timeline de un RMA
<code>confirmDeleteRMA()</code>	Elimina permanentemente un RMA
<code>confirmDeleteTrace(id)</code>	Elimina un paso del historial
<code>handleOperatorSubmit(e)</code>	Guarda el nombre del operador en localStorage
<code>changeOperator()</code>	Vuelve a mostrar el modal para cambiar de usuario
<code>exportPDF()</code>	Llena la plantilla oculta y genera el documento PDF

6. Seguridad

*[!CAUTION] La **Anon Key de Supabase** está expuesta en el código JavaScript del cliente. Esta es la configuración estándar para aplicaciones frontend con Supabase, pero implica que cualquier persona que acceda al código puede ver la clave.*

Medidas recomendadas:

- Configurar **Row Level Security (RLS)** en Supabase para limitar operaciones
- Restringir el acceso al sistema por red (solo LAN interna de la tienda)
- No usar la **Service Role Key** en el cliente nunca

7. Instalación y Despliegue Local

Requisitos

- Python 3.x (para el servidor HTTP local) **O** cualquier servidor web estático
- Conexión a internet (para los CDNs de Tailwind, Supabase, etc.)

Iniciar el servidor

Opción A — Python:

```
cd "d:\rma-system 1"
python -m http.server 8000
```

Opción B — Ejecutable: Doble clic en `SistemaRMA.exe`

Acceso: Abrir navegador en `http://localhost:8000/index.html`

CDNs requeridos (internet obligatorio)

- `cdn.jsdelivr.net` — Supabase JS y Chart.js
- `cdn.tailwindcss.com` — Estilos
- `cdnjs.cloudflare.com` — Font Awesome y html2pdf.js
- `fonts.googleapis.com` — Fuente Inter

8. Mantenimiento y Actualizaciones

Agregar una nueva sede

En `index.html`, buscar el elemento `<select id="inp-sede">` y agregar:

```
<option value="Nueva Sede">Nueva Sede</option>
```

Cambiar el operador por defecto

En `app.js`, línea 26:

```
var currentUser = 'Nombre del Operador';
```

Actualizar versión de caché del script

Cuando se modifique `app.js`, actualizar el número de versión en `index.html`:

9. Posibles Errores y Soluciones

Error	Causa	Solución
<code>switchView is not defined</code>	<code>app.js</code> no cargó correctamente	Hard refresh (<code>Ctrl+Shift+R</code>)
<code>Supabase CDN no disponible</code>	Sin internet o CDN bloqueado	Verificar conexión a internet
<code>Error creando RMA</code>	Error en la inserción a BD	Revisar permisos RLS en Supabase
Datos no se actualizan	Cache del navegador	Hard refresh o borrar cache
Pantalla en blanco	Error de JavaScript	Abrir F12 → Console y reportar error

10. Diagrama de Vistas

Sidebar (fijo)

Dashboard → view-dashboard

Gestión → view-list

Reportes → view-reports

[Nueva Garantía] → modal-new-rma

modal-new-rma → (formulario) → handleNewRma() → Supabase INSERT
→ trazabilidad INSERT ("Recibido")

modal-detail → handleUpdateStatus() → Supabase UPDATE rmas
→ Supabase INSERT trazabilidad

modal-detail → confirmDeleteRMA() → Supabase DELETE rmas (CASCADE → trazabilidad)